

Elektrische energie, potentiaal en spanning

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Eenheden en symbolen

Vul de tabel aan.

1.	grootheid	symbool	eenheid
	spanning	_____	_____
	lading	_____	_____
	energie	_____	_____

2 Rekenen met $U = W/q$

Reken uit.

2. Een lading van 3 C doorloopt een spanning van 12 V. Welke energie komt er vrij?

3. Over een spanning van 9 V komt 45 J vrij. Welke lading is er gepasseerd?

4. Een lading van 0,5 C geeft 110 J af. Over welke spanning ging ze? _____

3 Potentiaal en spanning

Antwoord kort.

5. Hoe heet dat?

a) de energie per eenheid van lading in een punt _____

b) het verschil in potentiaal tussen twee punten _____

6. Spanning is een verschil tussen twee punten, potentiaal hoort bij één punt.

☐ waar ☐ niet waar

7. Een positieve lading beweegt vanzelf van een lage naar een hoge potentiaal.

☐ waar ☐ niet waar

8. Het nulpunt van de potentiaal kies je zelf, bijvoorbeeld de aarde.

☐ waar ☐ niet waar

4 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

9. Een elektron vertrekt uit rust en doorloopt een spanning van 100 V. Wat gebeurt er met de energie? Leg uit.

10. Waarom is een vogel op een hoogspanningsdraad niet in gevaar?

11. Waarom vervoert men elektriciteit over grote afstand bij een heel hoge spanning?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Eenheden en symbolen

- 1** spanning: U, volt · lading: q, coulomb · energie: E of W, joule

2. Rekenen met $U = W/q$

- 2** 36 J, want $12 \cdot 3$.
3 5 C, want 45 gedeeld door 9.
4 220 V, want 110 gedeeld door 0,5.

3. Potentialaal en spanning

- 5** a) de potentialaal · b) de spanning
6 waar
7 niet waar
8 waar

4. Uitleggen

- 9** De elektrische energie die het verliest, wordt kinetische energie: het elektron versnelt. De som van beide blijft gelijk, er gaat niets verloren.
- 10** Zijn twee pootjes zitten op bijna hetzelfde punt van de draad, dus is de spanning ertussen bijna nul. Zonder spanningsverschil loopt er geen stroom door hem.
- 11** Bij een hoge spanning volstaat een kleine stroom voor hetzelfde vermogen. De verliezen in de kabels hangen van het kwadraat van de stroom af, dus blijven ze zo veel kleiner.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
